

Le système nerveux central est composé de deux structures principales : l'encéphale et la moelle épinière.

1. Encéphale :

• Cerveau :

⇒ **Anatomie** C'est la partie la plus volumineuse de l'encéphale. Il est divisé en deux hémisphères cérébraux, chacun ayant des lobes spécifiques (frontal, pariétal, temporal, et occipital) qui contrôlent différentes fonctions comme le raisonnement, le mouvement, la perception sensorielle, et le langage.

⇒ **Fonctions** :

1. **Lobe frontal** : Impliqué dans le raisonnement, la planification, le mouvement volontaire, les émotions, et la résolution de problèmes.
2. **Lobe pariétal** : Responsable de la perception sensorielle et de l'intégration des informations sensorielles.
3. **Lobe temporal** : Joue un rôle dans la perception auditive, la mémoire, et le langage.
4. **Lobe occipital** : Principalement dédié à la vision.

• Cervelet :

⇒ **Anatomie** Situé sous le cerveau, il est responsable de la coordination des mouvements et de l'équilibre.

⇒ **Fonctions** : Coordonne les mouvements volontaires, maintient l'équilibre et la posture, et est impliqué dans l'apprentissage moteur.

• Tronc cérébral

⇒ **Anatomie** : Composé du mésencéphale, du pont, et de la moelle allongée.

⇒ **Fonctions** : Contrôle les fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque, et la pression artérielle. Il est également impliqué dans la régulation du sommeil et de l'éveil.

2. Moelle épinière :

⇒ **Anatomie** : Un long cordon de tissu nerveux qui s'étend du tronc cérébral jusqu'au bas du dos, protégé par la colonne vertébrale.

⇒ **Fonctions** : Transmet les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Elle est également le centre des réflexes, permettant des réponses rapides aux stimuli sans intervention cérébrale directe.

3. Substance grise et blanche :

• Substance grise :

⇒ **Anatomie** : Contient les corps cellulaires des neurones, les dendrites, et les synapses. Elle est située à la surface du cerveau (cortex cérébral) et au centre de la moelle épinière.

⇒ **Fonctions** : Traite l'information et est impliquée dans le contrôle musculaire et les fonctions sensorielles.

• Substance blanche :

⇒ **Anatomie** : Composée principalement d'axones myélinisés, elle se trouve sous la substance grise dans le cerveau et entoure la substance grise dans la moelle épinière.

⇒ **Fonctions** : Assure la transmission rapide des signaux nerveux entre différentes parties du SNC.

4. Protection du SNC :

• Méninges :

⇒ **Anatomie** : Trois couches de membranes (dure-mère, arachnoïde, et pie-mère) qui enveloppent le SNC.

⇒ **Fonctions** : Protègent le SNC, fournissent un support structurel, et contiennent le liquide céphalo-rachidien.

• Liquide céphalo-rachidien :

⇒ **Anatomie** : Circule dans les espaces entre les méninges et à l'intérieur des ventricules cérébraux.

⇒ **Fonctions** : Protège le SNC en amortissant les chocs, élimine les déchets, et transporte les nutriments.

➔ **Le système nerveux central est essentiel pour le traitement de l'information sensorielle, la coordination des mouvements, et la régulation des fonctions corporelles vitales**

